Introducción

En este proyecto se desarrolló un videojuego llamado “La mazmorra de las monedas”, utilizando el lenguaje de programación Python y la biblioteca Pygame.

El objetivo fue crear un videojuego sencillo en el que el jugador debe recorrer un escenario, recolectar cuatro monedas y llegar a la salida sin perder todas sus vidas. Durante el desarrollo se utilizaron imágenes, sonidos, colisiones y controles de movimiento.

Este proyecto permitió poner en práctica conocimientos de programación, estructuras de control, funciones, clases y manejo de eventos.

¿Qué es Pygame?

Pygame es una biblioteca gratuita y de código abierto para Python que permite desarrollar videojuegos y aplicaciones multimedia. Está construida sobre SDL, una biblioteca que facilita el manejo de gráficos, sonido, teclado, mouse y otros elementos.

Pygame permite crear ventanas, dibujar figuras, cargar imágenes, reproducir sonidos, detectar movimientos y controlar las acciones que ocurren dentro de un videojuego.

Historia de Pygame

Pygame comenzó a desarrollarse en el año 2000 por Pete Shinners. Su creación se basó en la combinación del lenguaje Python con la biblioteca SDL, con la finalidad de facilitar el desarrollo de videojuegos y aplicaciones multimedia.

Con el paso del tiempo, Pygame se convirtió en una herramienta utilizada por estudiantes, principiantes y desarrolladores para aprender programación y crear videojuegos en 2D.

Licencia de Pygame

Pygame utiliza la licencia LGPL versión 2.1. Esto significa que es una biblioteca de código abierto que puede utilizarse y distribuirse bajo las condiciones de dicha licencia.

También permite utilizar Pygame en proyectos personales, educativos y comerciales. Sin embargo, se deben respetar las condiciones de la licencia cuando se modifica o distribuye la propia biblioteca.

Principales módulos de Pygame

Pygame cuenta con diferentes módulos que permiten trabajar con los elementos de un videojuego.

- pygame.display: permite crear y controlar la ventana del juego.
- pygame.draw: permite dibujar figuras geométricas.
- pygame.event: permite detectar eventos, como presionar teclas o cerrar la ventana.
- pygame.font: permite mostrar textos en pantalla.
- pygame.image: permite cargar imágenes.
- pygame.key: permite detectar las teclas presionadas.
- pygame.mixer: permite reproducir sonidos y música.
- pygame.sprite: permite organizar y controlar los personajes y objetos del juego.
- pygame.time: permite controlar el tiempo y los FPS.
- pygame.transform: permite modificar el tamaño y la apariencia de las imágenes.

Alternativas a Pygame

Existen otras herramientas que permiten desarrollar videojuegos:

- Arcade: biblioteca de Python enfocada en la creación de videojuegos 2D.
- Godot: motor de videojuegos gratuito y de código abierto que permite desarrollar juegos 2D y 3D.
- Unity: motor de videojuegos que permite crear proyectos 2D y 3D utilizando principalmente C#.

Pygame fue elegido para este proyecto porque permite trabajar directamente con Python y comprender los fundamentos de la programación de videojuegos.

DESARROLLO DEL VIDEOJUEGO

Nombre del videojuego

La mazmorra de las monedas

Objetivo del videojuego

El objetivo principal es controlar un personaje dentro de una mazmorra, recolectar las cuatro monedas que se encuentran distribuidas en el escenario y llegar a la salida.

Durante el recorrido existe un enemigo que se mueve horizontalmente. Si el jugador lo toca, pierde una vida. El jugador comienza con tres vidas y debe evitar perderlas todas para poder completar el juego.

Características principales

El videojuego cuenta con las siguientes características:

- Personaje controlable mediante las flechas del teclado o las teclas WASD.
- Cuatro monedas que el jugador debe recolectar.
- Un enemigo que se desplaza horizontalmente.
- Una salida que permite terminar el nivel.
- Tres vidas disponibles.
- Sonidos al recolectar monedas, recibir daño, ganar o perder.
- Imágenes externas para representar los elementos del juego.
- Pantalla de inicio.
- Pantalla de victoria.
- Pantalla de derrota.
- Opción para reiniciar la partida presionando la tecla R.

Controles del videojuego

Tecla	Función
Flecha arriba o W	Mover hacia arriba
Flecha abajo o S	Mover hacia abajo
Flecha izquierda o A	Mover hacia la izquierda
Flecha derecha o D	Mover hacia la derecha

ENTER	Iniciar la partida
R	Reiniciar después de ganar o perder

Recursos utilizados

Para desarrollar el videojuego se utilizaron los siguientes recursos:

Software:

- Python.
- Pygame.
- Visual Studio Code.

Imágenes:

- Imagen del jugador.
- Imagen de las monedas.
- Imagen del enemigo.
- Imagen de la salida.
- Imagen del suelo.

Sonidos:

- Sonido al recolectar una moneda.
- Sonido al recibir daño.
- Sonido de victoria.
- Sonido de derrota.

Los archivos se organizaron en dos carpetas principales llamadas `imagenes` y `sonidos`, mientras que el código principal se guardó en el archivo `juego.py`.

Algoritmo del videojuego

El funcionamiento general del videojuego sigue estos pasos:

1. Iniciar Pygame.
2. Configurar el tamaño de la ventana y el título.

3. Cargar las imágenes y los sonidos.
4. Crear al jugador, las monedas, el enemigo y la salida.
5. Mostrar la pantalla de inicio.
6. Esperar a que el jugador presione ENTER.
7. Iniciar el ciclo principal del videojuego.
8. Detectar las teclas presionadas.
9. Actualizar el movimiento del jugador y del enemigo.
10. Detectar las colisiones.
11. Si el jugador toca una moneda, esta desaparece y aumenta el progreso.
12. Si el jugador toca al enemigo, pierde una vida.
13. Si pierde todas sus vidas, aparece la pantalla de derrota.
14. Si recolecta todas las monedas y llega a la salida, aparece la pantalla de victoria.
15. Permitir reiniciar la partida con la tecla R.
16. Cerrar el juego cuando el usuario lo solicite.

Pseudocódigo

```
None
INICIO

Inicializar Pygame
Configurar ventana
Cargar imágenes y sonidos

Crear jugador
Crear monedas
Crear enemigo
Crear salida

Mostrar pantalla de inicio

MIENTRAS el juego esté abierto:

    Detectar eventos

    SI se presiona ENTER:
        Iniciar partida
```

```
    SI la partida está activa:

        Leer controles del jugador
        Actualizar movimiento del jugador
        Actualizar movimiento del enemigo

        Detectar colisiones con monedas

        SI toca una moneda:
            Eliminar moneda
            Reproducir sonido

        Detectar colisión con enemigo

        SI toca al enemigo:
            Restar una vida
            Reproducir sonido de daño

        SI las vidas llegan a cero:
            Mostrar derrota

        SI no quedan monedas Y toca la salida:
            Mostrar victoria

    SI se presiona R después de ganar o perder:
        Reiniciar partida

    Dibujar elementos en pantalla
    Actualizar ventana

FIN MIENTRAS
```

```
Cerrar Pygame

FIN
```

Explicación general del código

El código está organizado en diferentes partes para facilitar su funcionamiento.

Inicialización: se importa Pygame y se configuran los elementos principales, como el tamaño de la ventana, el título y los fotogramas por segundo.

Carga de recursos: se utilizan funciones para cargar las imágenes y los sonidos desde las carpetas correspondientes. También se incluyen alternativas visuales para que el juego pueda funcionar cuando algún recurso no esté disponible.

Clases: se utilizan clases para representar al jugador, las monedas, el enemigo y la salida. Estas clases permiten organizar las características y comportamientos de cada objeto.

Grupos de sprites: se utiliza `pygame.sprite` para organizar los elementos del videojuego y facilitar la detección de colisiones.

Movimiento: el jugador puede desplazarse utilizando las flechas o las teclas WASD. El movimiento está limitado para evitar que salga de los bordes de la ventana.

Colisiones: el programa detecta cuando el jugador toca una moneda, al enemigo o la salida. Dependiendo del objeto, se ejecuta una acción diferente.

Sistema de vidas: el jugador comienza con tres vidas. Cuando toca al enemigo pierde una vida y regresa a su posición inicial. También cuenta con un breve periodo de protección para evitar perder varias vidas inmediatamente.

Pantallas: el juego cuenta con una pantalla inicial, una pantalla de victoria y una pantalla de derrota. Después de terminar una partida se puede reiniciar utilizando la tecla R.

PRUEBAS DEL VIDEOJUEGO

Pruebas realizadas

Se realizaron pruebas para comprobar que las funciones principales del videojuego trabajaran correctamente.

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Iniciar el videojuego	Mostrar la pantalla de inicio	Correcto
Mover al personaje	Responder a las teclas de movimiento	Correcto
Recolectar monedas	Desaparecer las monedas al tocarlas	Correcto
Reproducir sonido de moneda	Escuchar un sonido al recolectarla	Correcto
Tocar al enemigo	Perder una vida	Correcto
Perder las tres vidas	Mostrar pantalla de derrota	Correcto
Recolectar todas las monedas	Permitir llegar a la salida	Correcto
Llegar a la salida	Mostrar pantalla de victoria	Correcto
Reiniciar partida	Comenzar una nueva partida con R	Correcto

Cargar imágenes y sonidos	Mostrar y reproducir los recursos externos	Correcto

Problemas encontrados y soluciones

Durante el desarrollo se presentaron algunos aspectos que necesitaron atención.

Problema 1: Carga de imágenes y sonidos.

Fue necesario organizar los archivos externos en carpetas para que el programa pudiera encontrarlos correctamente.

Solución: se crearon las carpetas `imagenes` y `sonidos`, colocando cada recurso en su ubicación correspondiente.

Problema 2: Movimiento del enemigo.

El enemigo debía desplazarse horizontalmente sin salir de los límites establecidos.

Solución: se implementó un movimiento controlado por velocidad y dirección, haciendo que cambiara de dirección al llegar a los límites.

Problema 3: Detección de colisiones.

Era necesario identificar cuándo el jugador tocaba una moneda, al enemigo o la salida.

Solución: se utilizaron las funciones de colisión de Pygame mediante los grupos de sprites.

Problema 4: Reinicio de la partida.

Se necesitaba permitir que el jugador pudiera comenzar otra partida después de ganar o perder.

Solución: se agregó la tecla R para reiniciar los elementos y valores de la partida.

Optimización y eficiencia

Para mejorar la organización del videojuego se utilizaron clases y grupos de sprites. Esto permite administrar los objetos de una manera más ordenada y facilita la detección de colisiones.

También se organizaron las imágenes y los sonidos en carpetas independientes. Se utilizaron funciones para cargar los recursos y controlar su disponibilidad.

El videojuego trabaja con una velocidad de 60 FPS, lo que permite mantener una actualización constante de los movimientos y elementos de la pantalla.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de “La mazmorra de las monedas” permitió aplicar conocimientos de Python y Pygame para crear un videojuego funcional desde cero.

Fue algo pesado tener que hacer pruebas y ver que versión de python servía de compatibilidad para hacer el código del juego, pero después de encontrarlo pude trabajar de manera un poco más fácil.

BIBLIOGRAFÍA

- Pygame. (s. f.). Pygame Documentation. https://www.pygame.org/docs/
- Pygame. (s. f.). Pygame GitHub Repository. https://github.com/pygame/pygame
- Python Software Foundation. (s. f.). Python Documentation. https://docs.python.org/3/
- Pygame. (s. f.). Pygame License. https://www.pygame.org/license